Departamentul Tehnologie Electronică și Fiabilitate
Laboratorul de Calitate - Fiabilitate

LUCRARE DE LABORATOR

Modele structurale de fiabilitate

1. Scopul lucrării

Studiul modelelor structurale de calcul previzional al fiabilităţii componentelor electronice.

2. Noţiuni teoretice

Modelul de fiabilitate este **o reprezentare în limbaj matematic** cu ajutorul căruia se evaluează **probabilitatea** de realizare a **funcţiei programate** a sistemului. Cel mai adesea modelul permite determinarea **probabilităţilor** unor **stări** sau **evenimente** asociate sistemului ce definesc funcţia programată a acestuia.

2.1. Logica modelării sistemelor

Modelarea sistemelor presupune o dublă abordare:
- Stabilirea modelului de componentă
- Stabilirea modelului de sistem

Modelarea componentelor trebuie să ia în considerare:
- Dependenţa de timp
- Observabilitatea componentelor
- Intervenţia mentenanţei preventive (testarea)
- Dependenţa de comportament aleator între componente
- Prezenţa defectelor în cascadă sau a celor de mod comun
- Coerenţa sistemelor

Modelarea şi în consecinţă modelele de fiabilitate depind de câteva particularităţi esenţiale ce constituie şi criterii posibile de clasificare:
- de existenţa dependenţei de comportament între componente (defectarea uneia schimbă probabilităţile de defectare ale altora);
- de existenţa dependenţei de timp (modificarea în timp a probabilităţilor de defectare);
- de existenţa dependenţei de comportament în timp (schimbarea stării uneia schimbă probabilitatea de schimbare a stării altora şi/sau a probabilităţilor de defectare);
- de existenţa dependenţei cauzate de concepţia sistemului (structura): coerenţa sistemului.

Elementele care determină modelul de sistem pot fi:

a) Specifice *componentelor*
- ♦ numărul stărilor
- ♦ modurile de defectare
- ♦ legile de defectare ale componentelor
- ♦ politica specifică de mentenanţă.

b) Specifice *sistemului*

- tipul de structură: coerenţa sau necoerenţa
- gradul de rezervare (redundanţă)
- dependenţa de timp a defectării componentelor
- dependenţa de defectare a componentelor
- categoriilor de cauze ale producerii defectărilor, interne sau externe sistemului
- concepţia de prevenire a defectării sistemului la defectarea componentelor sale
- concepţia de mentenanţă a sistemului.

2.2. Clasificarea modelelor de fiabilitate

Modelele de fiabilitate se pot clasifica după mai multe criterii:

(a) După gradul de dependenţă dintre componente (de comportament aleator)
  (a.1) Modele cu componente independente
  (a.2) Modele cu componente dependente
(b) După formalismul logic utilizat
  (b.1) Modele bazate pe ansambluri minimale
  (b.2) Modele bazate pe procese stochastice (spaţiul stărilor)
(c) După modelul de fiabilitate al componentelor din structură
  (c.1) Modele pentru componente cu comportament exponenţial
  (c.2) Modele pentru componente cu comportament neexponenţial
(d) După particularităţile de structură
  (d.1) Modele pentru sisteme coerente
  (d.2) Modele pentru sisteme necoerente
(e) După modul de producere a defectărilor
  (e.1) Modele ce acceptă defectări simultane
  (e.2) Modele ce acceptă numai defecte simple înseriate
(f) După caracterul comportamentului aleator al componentelor
  (f.1) Modele pentru sisteme cu componente total aleatoare
  (f.2) Modele cu componente pseudo-aleatoare

Modelul structural de fiabilitate este o reprezentare logică a sistemului în raport **cu starea de succes** sub forma unui **graf**, în care nodurile sunt **stările de succes** (buna funcţionare) ale componentelor, iar arcele **legăturile logice** dintre acestea. **Succesul** sistemului (realizarea funcţiei programate) se realizează dacă există **cel puţin o cale** între intrarea şi ieşirea din graf. Nodurile se simbolizează prin dreptunghiuri iar arcele prin drepte.

Modelele structurale de fiabilitate pot fi clasate în două mari categorii:

(1) - modele structurale **simple** de fiabilitate, care se pot construi sau descompune numai cu ajutorul diagramelor elementare de tip serie şi paralel, diagrame care permit deducerea uşoară a modelelor de fiabilitate utilizându-se numai operatori logici de tip "$\cap$" şi "$\cup$".

(1.1) – model structural de fiabilitate de tip **serie**
(1.2) – model structural de fiabilitate de tip **paralel**
(1.3) – model structural de fiabilitate de tip **"k din n"**
(1.4) – model structural de fiabilitate de tip **serie - paralel**
(1.5) – model structural de fiabilitate de tip **paralel – serie**.

(2) – modele structurale **complexe** de fiabilitate, diagrame care nu se pot construi sau descompune numai cu ajutorul celor simple necesitând tehnici speciale de evaluare logică.

2.2.1 Modelul structural de fiabilitate de tip serie

Un sistem are în raport cu funcţia programată un model structural echivalent de succes de tip **serie** dacă starea de succes a sistemului presupune **funcţionarea simultană** a tuturor componentelor sale (toate componentele să se afle în stare de funcţionare sau succes).

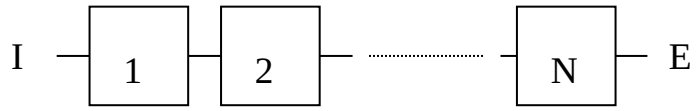


Figura 1. Model structural de fiabilitate de tip serie

"Sistemul se află în stare de succes" **dacă** componenta 1 se află în stare de succes **şi** componenta 2 se află în stare de succes **şi … şi** componenta N se află în stare de succes. Rezultă:

$$\{S\} = 1 \cap 2 \cap 3 \ldots \cap N$$

$$\{R\} = \overline{\{S\}} = \overline{\{1 \cap 2 \cap \ldots \cap N\}}; \quad \overline{\{S\}} = \{\bar{1} \cup \bar{2} \cup \ldots \cup \overline{N}\}$$

unde: S, R, N şi $\overline{N}$ reprezintă stările de funcţionare (*succes*) şi nefuncţionare (*refuz*) ale sistemului şi ale unei componente N a acestuia.

Pentru cazul general al unui sistem cu model logic de fiabilitate de tip serie rezultă următoarea expresie a funcţiei de fiabilitate:

$$Rs(t) = \prod_{i=1}^{N} Ri(t)$$

2.2.2. Modelul structural de fiabilitate de tip paralel

Un sistem are în raport cu funcţia programată un model structural de fiabilitate de tip **paralel**, dacă starea sa de funcţionare este **posibilă la funcţionarea numai a uneia din componentele sale**. Deci **starea de nefuncţionare** se produce la **defectarea simultană** a tuturor componentelor.

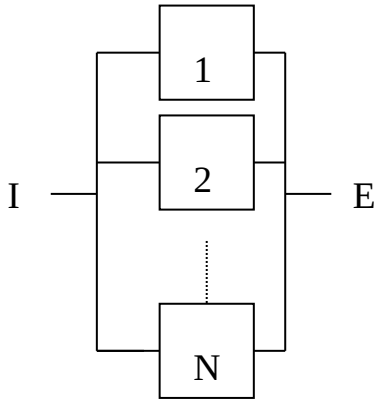


Figura 2. Model structural de fiabilitate de tip paralel

Sistemul se află în stare de succes **dacă** componenta 1 se află în stare de succes **sau** componenta 2 se află în stare de succes **sau … sau** componenta N se află în stare de succes. Rezultă:

$$\{S\} = \{1 \cup 2 \cup 3 \cup \ldots \cup N\} \quad \{R\} = \{\bar{1} \cap \bar{2} \cap \bar{3} \cap \ldots \cap \overline{N}\}$$

Un sistem care are un model structural de fiabilitate de tip **paralel** este un sistem cu **rezerve** (redundant), o singură componentă fiind necesară, restul intervenind numai în cazul când aceasta se defectează. Trebuie specificat că **toate componentele care aşteaptă** sunt în stare de **rezervă „caldă"**, adică pot prelua instantaneu funcţia programată şi **sunt la fel solicitate** ca şi la funcţionarea normală.

Pentru situaţiile cu rezerve în aşteptare în stare **"rece",** care necesită **timp de comutare**, trebuie să se adauge sistemele de comutare.

Modelarea sistemelor de **tip paralel**, cu **rezerve reci**, nu este identică cu cea cu rezerve calde, deoarece apar condiţii suplimentare pentru luarea în considerare a sesizării defectării componentei principale şi a comutării rezervei. În cazul când influenţa acestora este redusă se acceptă ipoteza că rezervele sunt calde şi se simplifică astfel modelarea.

Pentru cazul general al unui sistem cu model logic de fiabilitate de tip paralel rezultă următoarea expresie a funcţiei de fiabilitate:

$$Rs(t) = 1 - Fs(t) = 1 - \prod_{i=1}^{N} (1 - Ri(t))$$

2.2.3 Modelul structural de fiabilitate k/N

Un model structural de fiabilitate generalizat este cel de tipul k din N la care, starea de funcţionare a sistemului presupune funcţionarea simultană a k componente din cele n existente. Se poate observa că:

- dacă k = N se obţine modelul de tip **serie**
- dacă k = 1, se obţine modelul de tip **paralel**

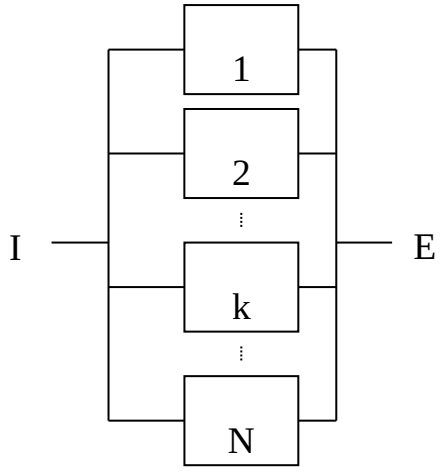


Figura 3. Model structural de fiabilitate de tip k/N

Se poate porni de la următoarea propoziţie logică: sistemul se află în stare de succes **dacă** k componente se află în stare de succes **sau** (k+1) componente 2 se află în stare de succes **sau … sau** N componente se află în stare de succes. Dacă se alege ca variabilă aleatoare K, numărul de componente simultan în stare de succes, sau numărul $\overline{K}$ de componente în stare de refuz, rezultă:

$$\{S\} = \{[K = k] \cup [K = k+1] \cup [K = k+2] \cup \ldots \cup [K = N]\}$$
$$\{R\} = \{[\overline{K} = N - k + 1] \cup [\overline{K} = N - k + 2] \cup \ldots \cup [\overline{K} = N]\}$$

SISTEME CU STRUCTURA MIXTĂ

Analiza cantitativă a acestor structuri reductibile la serie/paralel se face din aproape în aproape, utilizându-se relaţiile de evaluare a fiabilităţii pentru structurile elementare SERIE, PARALEL.

2.2.4. Sistem cu model logic de fiabilitate tip serie-paralel

Reprezintă o **serie** de submodule, fiecare reprezentând un model structural de fiabilitate de tip **paralel**, logica sa rezultând din această combinaţie:

$$P_S = \prod_{i=1}^{t}(1-\prod_{j=1}^{m_i} q_{ij})$$

unde: t este numărul de submodule în serie iar m_i numărul de componente în paralel ale submodulului, iar q_{ij} probabilităţile de nefuncţionare ale componentei din submodulul i cu numărul de ordine j.

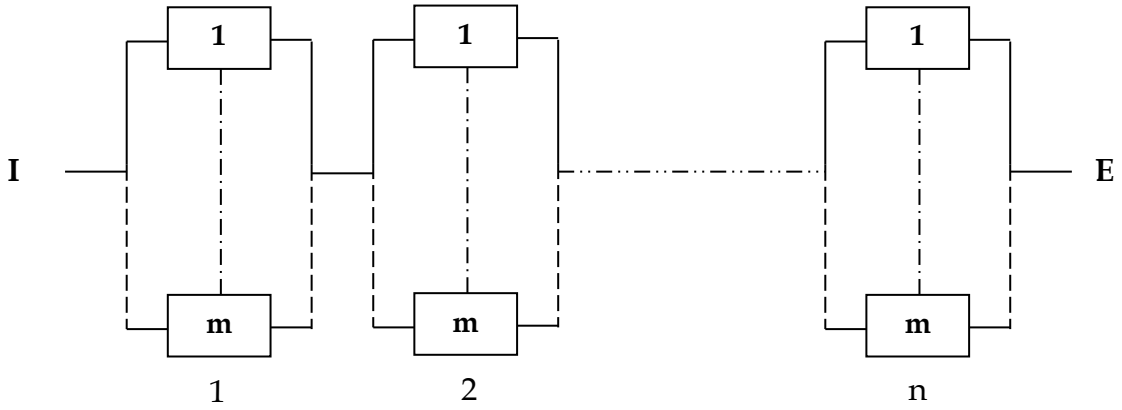


Figura 4. Model logic de fiabilitate de tip serie-paralel

2.2.5. Sistem cu model logic de fiabilitate tip paralel-serie

Reprezintă un model structural de tip **paralel** în care elementele paralelului sunt modele de fiabilitate de tip **serie**. Deci mai multe submodule de tip serie în paralel.

$$P_S = 1-\prod_{i=1}^{d}(1-\prod_{j=1}^{m_d} p_{ij})$$

unde: d este numărul de submodule ale paralelului, m_j numărul de componente ale unui submodul, iar p_{ij} probabilităţile de funcţionare ale unei componente j din submodulul i.

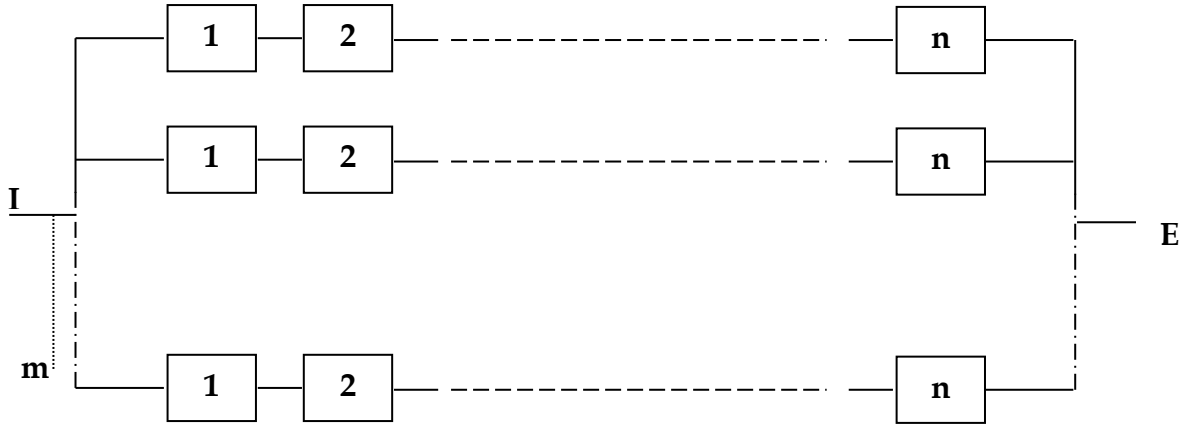


Figura 5. Model logic de fiabilitate de tip paralel-serie

2.2.6. Sistem cu model logic de fiabilitate tip serie-serie

Pentru cazul general al unui sistem cu structura fiabilistică redundantă serie-serie SS (r, m) se poate scrie următoarea expresie a **funcţiei de fiabilitate**:

$$R_{SS(r,m)} = \prod_{j=1}^{r}\prod_{i=1}^{m}(1-F_{G_{ji}}) - \prod_{j=1}^{r}\prod_{i=1}^{m}F_{S_{ji}}$$

unde:

$F_{G_{ji}}, F_{S_{ji}}$ reprezintă probabilităţile de defectare (prin întrerupere şi scurtcircuit) al elementului i aparţinând subsistemului j.

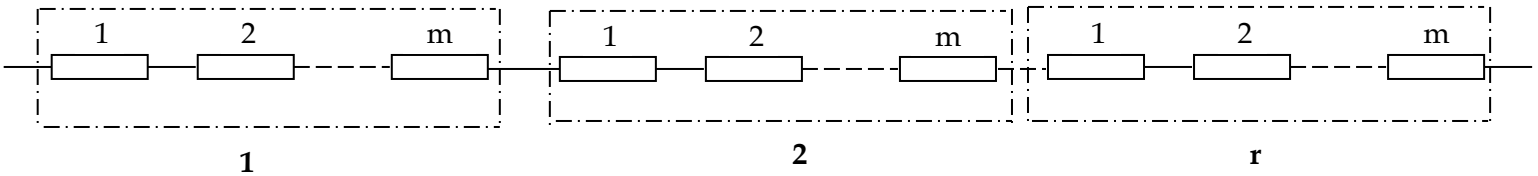


Figura 6. Model logic de fiabilitate de tip serie-serie

2.2.7. Sistem cu model logic de fiabilitate tip paralel-paralel

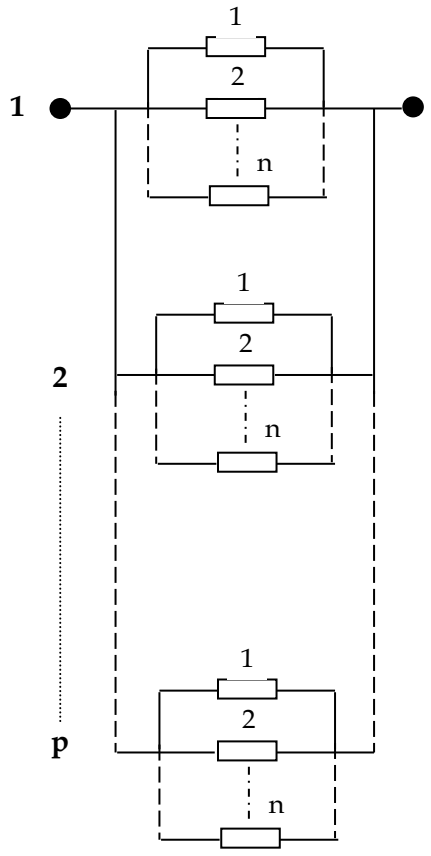


Figura 7. Model logic de fiabilitate de tip paralel-paralel

Pentru cazul general al unui sistem cu model logic de fiabilitate de tip paralel-paralel, PP(p, n) rezultă următoarea expresie a **funcţiei de fiabilitate** a structurii redundante analizate:

$$R_{PP(p,n)} = \prod_{j=1}^{p}\prod_{i=1}^{n}(1-F_{S_{ji}}) - \prod_{j=1}^{p}\prod_{i=1}^{n}F_{G_{ji}}$$

unde: $F_{G_{ji}}, F_{S_{ji}}$ reprezintă probabilităţile de defectare (prin întrerupere şi scurtcircuit) ale elementului i aparţinând subsistemului j.

2.2.8. Sistem cu model structural nedecompozabil la serie-paralel

Analiza fiabilităţii unor sisteme complexe (de exemplu, reţelele de comunicaţii între calculatoare) conduce de multe ori la structuri fiabilistice ce nu pot fi reduse în mod direct

la combinaţii serie-paralel. Aceste structuri ce conţin combinaţii de tip stea, triunghi, poligon vor fi denumite *structuri nedecompozabile*.

În graful de fiabilitate al unui sistem cu structură nedecompozabilă pot fi evidenţiate arce care pot fi parcurse numai într-o singură direcţie (*directe*) şi altele care pot fi parcurse în ambele direcţii (*de interconexiune*).

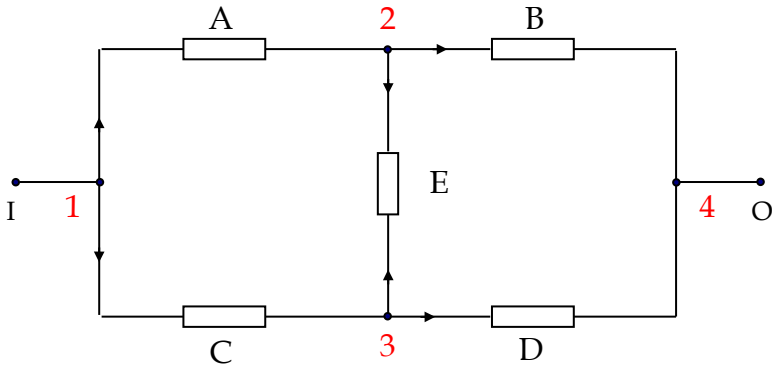


Figura 8. Model structural nedecompozabil la serie-paralel

Pentru sistemul cu structură nedecompozabilă al cărui graf de fiabilitate este reprezentat în fig. 8 rezultă: nodul 1 – nod de intrare; nodul 4 – nod de ieşire; A, B, C, D – căi directe; E – cale de interconexiune. În figură a fost reprezentat şi graful de fiabilitate.

Legătura (calea) – mulţimea elementelor a căror bună funcţionare conduce la buna funcţionare a sistemului analizat, indiferent de starea celorlalte elemente ale acestuia. Exemplu: ABED
Legătura (calea) minimală este legătura în care nu există o submulţime de elemente a căror funcţionare singură să ducă la buna funcţionare a sistemului. Exemplu: AB

Evenimentele care semnifică buna funcţionare a elementelor sistemului au fost notate A, ..., E, funcţiile de fiabilitate R_A, ..., R_E, iar funcţiile de nonfiabilitate corespunzătoare F_A, ..., F_E.

Fie L_1, L_2, ..., L_m mulţimea legăturilor minimale. Expresia funcţiei de structură a sistemului este:

$$S = L_1 \cup L_2 \cup ... \cup L_m$$

Funcţia de fiabilitate a sistemului va fi:

$$\mathbf{R(S) = P(L_1 \cup L_2 \cup ... \cup L_m)}$$

Bibliografie:

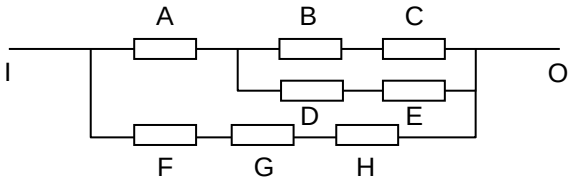
1. https://www.bmc.com/blogs/system-reliability-availability-calculations/
2. https://hpreliability.com/understanding-reliability-block-diagrams/
3. https://www.youtube.com/channel/UCgiTD5H4biBAcbwwwkd_K6A

3. Desfăşurarea lucrării

1. Pentru un sistem format din 1000 componente, fiecare având rata defectărilor $\lambda_i = 10^{-5}$ ore^{-1}, reprezentat printr-un model structural de fiabilitate tip serie, calculaţi valoarea funcţiei de fiabilitate la momentul t=50 ore. Cât este media timpului de funcţionare pentru acest sistem?

2. Se dă un sistem format din două componente cu ratele defectărilor $\lambda_1 = 3*10^{-5}$ ore^{-1} şi $\lambda_2 = 5*10^{-5}$ ore^{-1}. Considerând un model structural de fiabilitate tip paralel pentru acest sistem, calculaţi valoarea funcţiei de fiabilitate la momentul t=1000 ore. Comparaţi media timpului de funcţionare pentru acest model paralel cu media timpului de funcţionare pentru acelaşi sistem care ar avea structura serie.

3. Fie sistemul cu modelul structural de fiabilitate mixt din figura de mai jos:

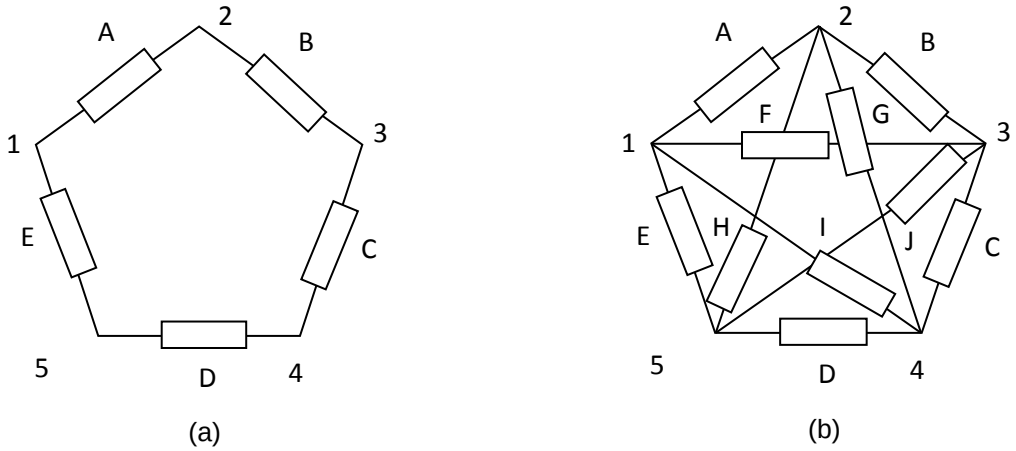


Pentru $R_A = ... = R_H = 0,98$, calculaţi valoarea funcţiei de fiabilitate a întregului sistem, R_{sis}.

4. Pentru modelul nedecompozabil din fig. 8:

a) Folosind metoda lui Bayes, calculaţi expresia funcţiei de fiabilitate a sistemului în funcţie de fiabilităţile elementelor (R_A...R_E);
b) Enumeraţi legăturile minimale şi tăieturile minimale ale acestui sistem.

5. Se va analiza fiabilitatea unui sistem format din elemente ca în figura de mai jos. $R_i = 0,7$



a - reţea inel; b - reţea mesh, total interconectată

Se consideră 1 - nod de intrare, 5 - nod de ieşire.

a) enumeraţi legăturile minimale;
b) calculaţi valoarea funcţiei de fiabilitate a sistemului.

Comparaţi valorile funcţiilor de repartiţie pentru cele două cazuri date.